

MEM-226: Θεωρία Δακτυλίων και Modules

Πρόοδος Β

Σε ό,τι ακολουθεί, έστω F ένα σώμα με άπειρο πλήθος στοιχείων.

Θέμα 1. Θεωρούμε τα εξής $\mathbb{Z}$ -πρότυπα

$$A = \mathbb{Z}_{288} \oplus \mathbb{Z}_{120} \oplus \mathbb{Z}_{75}$$

$$B = \mathbb{Z}_{720} \oplus \mathbb{Z}_{60} \oplus \mathbb{Z}_{60}.$$

- (1) (10 μονάδες) Να υπολογίσετε τις διασπάσεις σε αναλλοίωτους παράγοντες και σε στοιχειώδεις διαιρέτες των A και B .
- (2) (10 μονάδες) Να εξετάσετε αν τα A και B είναι ισόμορφα $\mathbb{Z}$ -πρότυπα.

Θέμα 2. (10 μονάδες) Έστω R ένας μεταθετικός δακτύλιος, M ένα R -πρότυπο (module) και $\phi : M \rightarrow M$ ένας R -επιμορφισμός. Αν το M είναι πρότυπο της Noether, τότε να δείξετε ότι ο ϕ είναι ισομορφισμός.

Θέμα 3. (20 μονάδες) Να δείξετε ότι κάθε πεπερασμένο υποσύνολο του $\mathbb{A}_F^n$ είναι πολλαπλότητα.

Θέμα 4. (10 μονάδες) Να δείξετε ότι το σύνολο

$$\{(t, t) : t \in F \setminus \{1\}\} \subseteq \mathbb{A}_F^2$$

δεν είναι πολλαπλότητα.

Θέμα 5. (10 μονάδες) Να υπολογίσετε το ριζικό του ιδεώδους $I = (x^{2025}, y^{2026})$ του $\mathbb{C}[x, y]$.

Θέμα 6. Έστω $V = \{(t, t^2, t^3) : t \in F\} \subseteq \mathbb{A}_F^3$.

- (1) (10 μονάδες) Να δείξετε ότι το V είναι πολλαπλότητα.
- (2) (10 μονάδες) Να υπολογίσετε το ιδεώδες μηδενισμού της V .
- (3) (10 μονάδες) Να εξετάσετε αν η V είναι ανάγωγη.

Ηράκλειο, 21 Μαΐου 2026

Να δικαιολογήσετε πλήρως τις απαντήσεις σας.

Καλή Επιτυχία!